

24秋高等数学D习题课讲义02

李乔qlgw

2024 年 10 月 29 日

1 作业讲评

1.1 第一次作业

- 1.2.2(1)-(2):

【 $x^2 - 2x \neq 0$ 】是【 $x \neq 0$ 且 $x \neq 2$ 】

【 $x^2 - 4 > 0$ 】是【 $x > 2$ 或 $x < -2$ 】.

- 1.2.11:

定义: T 为 f 的周期 $\Leftrightarrow \forall x \in D(T), f(x+T) = f(x)$.

推论: 若 T 为周期, 则 $\forall n \in \mathbb{N}, nT$ 为周期. 例子: Dirichlet 函数以

1.2 第二次作业

- 证明2.:

典型错误1: @ “若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $|a_n|$ 单调递减” (句子前加@代表这个命题是错误的)

典型错误2: “ $|x_{n+1} - ax_n| < |x_n|\epsilon$ ”, 无法说明任何事情

反证法: “ a 在 1 附近” 是模糊的, 但 “ a 离 1 有正的距离” 是清晰可用的

- 证明6.:

无穷小语言更方便, 但卷子上说用 $\epsilon - X$ 语言就还是要写出来

1.3 第三次作业

- 1.2.19(28):

等价无穷小替换的前提: 1. 是乘除法, 2. 【是无穷小】

规范: 写 $e^x x + 1$ 、 $(1+x)^a 1 + ax$ 是不合适的

- 1.2.20(4):

判断间断点的前提: “间断” $\rightarrow$ 去心邻域内都有定义

- 1.2.20(7):

分析的逻辑顺序: 可定义性、连续性 (补充定义)、可导性、导函数连续性 (补充定义)……

- 证明22.(3):

构造新函数——“授人以渔”。例: 拉格朗日中值定理的证明

1.4 第四次作业

- 2.2.3(2):

题目问的是:【左端极限存在, 下式是否正确】。如果闷头计算, 得到的结果是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} = \frac{1}{2} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \right) = f'(x_0)$$

但这个结果的前提是中间式“+”两端两个极限分别存在, 并非是题目条件的必要条件。

类比: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n - y_n = 0$ 得不到 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 - y_n^2 = 0$.

【举出反例】——对于命题的逻辑: “若正确, 给出证明; 若错误, 举出反例”

- 2.2.7(16):

对绝对值符号的小心: 开根号、对数积分

- 2.2.16/19: 求导——硬算与小技巧

1-隐函数/隐函数形式简单、显函数求导形式复杂的函数, 在给出数值的点处的高阶导数: 逐阶代入, 求一步出一部结果

思考本质: 其实是把形式计算拆成了很多步, 每一步内部是形式求导, 而两步之间的叠加是数值计算。“程序调试-断点”。不过具体计算与形式计算也各有千秋。

2-“验证满足关系式”: 什么特性给出了这样的关系式思考本质: 同一个事实的两种接近方式(Approach)。“逆向思维”。可以出高复杂度计算题

2 基本例题

2.1 极限, 定义与技巧

- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$. 正确与否
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$
- $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right)$, $x_1 = 2$, 求证 x_n 存在极限并求极限值.
递推: “单调有界数列必有极限”; 对初值 x_1 不敏感
- $*x_{n+1} = \ln(x_n) + 1$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 求证 x_n 存在极限并求极限值.
分析与拆解: “盲人摸象”

2.2 求导, 熟练(与技巧)

- 求导公式的计算与求导表达式的计算: 很好的练习
例: $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
例: $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

- $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 被记为 $f(x) = \sinh x$, 称为双曲正弦。是一类新的初等函数
 $1-g(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 被记为 $g(x) = \cosh x$, 称为双曲余弦, 求证 $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = f(x)$. 2-求证 $g^2(x) - f^2(x) = 1$ 3-求导 $(f^{(-1)}(x))' = (\operatorname{arcsinh} x)'$ 4-类似有 (反) 双曲正/余弦/切/割, 可以导出类似正/余弦/切/割的函数/导函数性质
- Leibniz 高阶求导法则 (提醒: 区分高阶导数 $f^{(n)}(x)$ 与幂次指数 $f^n(x)$)

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$$

2.3 洛必达法则: 定义、使用与变形

- 可能是条件最复杂的定理了
前提、假设与结论, 顺序不能更改
- 使用: 作为手段之一, 与此前求极限的方法相结合
“丰富武器库”——*泰勒展开
- 变形: $0^0, \infty - \infty, \infty^0, 0^\infty, 1^\infty$

3 拓展: Darboux 定理

定理 3.1 (Darboux 导函数介值定理). 设函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上可导, 导函数为 $g(x) = f'(x)$, 则 $g(x_1) = A$, $g(x_2) = B$ 时, 任意介于 A, B 之间的 c , 存在 $x_1 \leq x_0 \leq x_2$ 使得 $g(x_0) = c$.

证明. 构造函数 $h(x) = f(x) - cx$, 则希望找到 x_0 使得 $h'(x_0) = 0$. 若 $A \leq c \leq B$, 则 $h'(x_1) < 0 < h'(x_2)$, 于是 x_1 与 x_2 均不能够取到连续函数 h 在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上的最小值。于是存在 $x_0 \in [x_1, x_2]$ 使得 $h(x)$ 在 x_0 处取到最小值。因此由 Rolle 定理的证明知 $h'(x_0) = 0$ 。当 $B \leq c \leq A$ 时将上述论证换为最大值同理可得。

□

相关:

- 导函数的右极限与左导数?
- 导函数一定连续吗?

祝大家期中考试顺利!